

Vorlesung 12: §4.1 Partielle Ableitungen | §4.2 Totale Ableitungen

§4.1 Partielle Ableitungen | §4.2 Totale Ableitungen

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 12 startet Kapitel 4: Differenzierbarkeit in mehreren Dimensionen. Der zentrale Punkt ist, dass partielle Ableitungen nur Ableitungen entlang Koordinatenachsen sind. Totale Differenzierbarkeit ist stärker: Sie verlangt eine gute lineare Approximation in alle Richtungen gleichzeitig. Die Jacobi-Matrix ist genau diese lineare Approximation, falls sie existiert.

1 Partielle Ableitungen

Definition 4.1 – Partielle Ableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Für $x \in D$ heisst f partiell differenzierbar nach der i -ten Koordinatenrichtung, falls

$$\partial_i f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h e^{(i)}) - f(x)}{h}$$

existiert. Hier ist $e^{(i)}$ die i -te Standardbasisrichtung. Schreibweisen:

$$\partial_i f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

f heisst partiell differenzierbar in x , falls alle $\partial_i f(x)$ existieren. Sind alle partiellen Ableitungen stetig, heisst f stetig partiell differenzierbar.

Interpretation als gewöhnliche Ableitung

Für $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ fixiert man alle Variablen ausser x_i . Setze

$$\tilde{f}(\xi) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, \xi, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Dann gilt

$$\partial_i f(x) = \frac{d\tilde{f}}{d\xi}(x_i).$$

Deshalb gelten Produktregel, Quotientenregel und Kettenregel wie in Analysis 1, solange die anderen Variablen konstant gehalten werden.

Beispiel: Normfunktion

Sei

$$r(x) = \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad x \neq 0.$$

Dann

$$\partial_i r(x) = \frac{x_i}{\|x\|_2}.$$

Also

$$\nabla r(x) = \frac{x}{\|x\|_2}.$$

Achtung

Fuer $n = 1$ gilt: differenzierbar $\Rightarrow$ stetig. Fuer $n > 1$ gilt aber: partiell differenzierbar $\nRightarrow$ stetig. Partielle Ableitungen testen nur Achsenrichtungen; unstetiges Verhalten entlang anderer Kurven kann verborgen bleiben.

Partiell differenzierbar, aber nicht stetig

Definiere

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Entlang der Koordinatenachsen ist $f(h, 0) = f(0, h) = 0$, daher existieren die partiellen Ableitungen im Ursprung und sind dort 0. Entlang der Kurve $x_1 = x_2 = t$ gilt aber

$$f(t, t) = \frac{t^2}{(2t^2)^2} = \frac{1}{4t^2} \rightarrow \infty.$$

Also ist f im Ursprung nicht stetig.

2 Beschränkte partielle Ableitungen und Stetigkeit

Satz 4.2 – Beschränkte partielle Ableitungen implizieren Stetigkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Fuer $x \in D$ gebe es eine Kugel $B_R(x) \subset D$, sodass alle partiellen Ableitungen dort beschränkt sind:

$$\sup_{y \in B_R(x)} |\partial_i f(y)| \leq M, \quad i = 1, \dots, n.$$

Dann ist f stetig in x . Genauer erhaelt man lokal eine Lipschitz-Abschaetzung.

Beweisidee fuer $n = 2$

Fuer $y = (y_1, y_2)$ zerlegt man

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2) - f(x_1, x_2) &= f(y_1, y_2) - f(x_1, y_2) \\ &\quad + f(x_1, y_2) - f(x_1, x_2). \end{aligned}$$

Mit dem eindimensionalen Mittelwertsatz in der ersten bzw. zweiten Variablen folgt

$$|f(y) - f(x)| \leq M |y_1 - x_1| + M |y_2 - x_2| = M \|y - x\|_1.$$

Also ist f in x stetig und sogar lokal Lipschitz-stetig.

3 Hoehere partielle Ableitungen und Schwarz

Definition 4.3 – Partielle Ableitungen hoeherer Ordnung

Ist f partiell differenzierbar und sind die Funktionen $\partial_i f$ wieder partiell differenzierbar, definiert man

$$\partial_i \partial_j f(x) := \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right).$$

Analog definiert man partielle Ableitungen k -ter Ordnung:

$$\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} f(x).$$

Achtung

Im Allgemeinen muss $\partial_i \partial_j f(x)$ nicht gleich $\partial_j \partial_i f(x)$ sein. Die Reihenfolge darf erst unter zusaetzlicher Stetigkeit der gemischten Ableitungen vertauscht werden.

Satz 4.4 – Satz von Schwarz

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar in einer Umgebung $B_R(x) \subset D$. Dann gilt fuer alle i, j :

$$\partial_i \partial_j f(x) = \partial_j \partial_i f(x).$$

Allgemein: Ist f k -mal stetig partiell differenzierbar, dann ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen vertauschbar.

Beweisidee zu Schwarz fuer $n = 2$

Man betrachtet den Rechteckausdruck

$$A = f(x_1 + h_1, x_2 + h_2) - f(x_1 + h_1, x_2) - f(x_1, x_2 + h_2) + f(x_1, x_2).$$

Wendet man den Mittelwertsatz zuerst in x_1 , dann in x_2 an, erhaelt man

$$A = h_1 h_2 \partial_2 \partial_1 f(\xi_1, \xi_2).$$

In umgekehrter Reihenfolge erhaelt man

$$A = h_1 h_2 \partial_1 \partial_2 f(\eta_1, \eta_2).$$

Laesst man $h_1, h_2 \rightarrow 0$ und benutzt die Stetigkeit der zweiten partiellen Ableitungen, folgt die Gleichheit im Punkt x .

4 Gradient, Hesse-Matrix, Jacobi-Matrix

Definition 4.5 – Gradient

Fuer $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differenzierbar ist der Gradient

$$\nabla f(x) = \text{grad } f(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Er sammelt alle ersten partiellen Ableitungen einer skalaren Funktion.

Definition 4.5 – Hesse-Matrix und Jacobi-Matrix

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal partiell differenzierbar, dann ist die Hesse-Matrix

$$H_f(x) = \nabla^2 f(x) = (\partial_i \partial_j f(x))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Vektorfunktion, dann ist die Jacobi-Matrix

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \cdots & \partial_n f_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m & \cdots & \partial_n f_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Beispiel zur Normfunktion

Für $r(x) = \|x\|_2$ auf $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ gilt

$$\nabla r(x) = \frac{x}{r(x)}.$$

Die Einträge der Hesse-Matrix sind

$$\partial_j \left(\frac{x_i}{r(x)} \right) = \begin{cases} \frac{r(x)^2 - x_i^2}{r(x)^3}, & i = j, \\ -\frac{x_i x_j}{r(x)^3}, & i \neq j. \end{cases}$$

Kompakt:

$$H_r(x) = \frac{1}{\|x\|_2} I - \frac{1}{\|x\|_2^3} x x^T.$$

5 Totale Differenzierbarkeit**Definition 4.6 – Totale Ableitung**

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$. Die Abbildung f heißt in $x \in D$ total differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt mit

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} = 0.$$

Dann heißt A Differential von f in x und wird geschrieben als

$$Df(x), \quad df(x), \quad Df|_x.$$

Äquivalent:

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + \omega(h), \quad \omega(h) = o(\|h\|).$$

Landau-Symbole

Für Funktionen f, g nahe x^* bedeutet:

$$f(x) = O(g(x)) \iff \exists C > 0 : |f(x)| \leq C |g(x)| \text{ nahe } x^*.$$

Und

$$f(x) = o(g(x)) \iff \frac{|f(x)|}{|g(x)|} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x^*).$$

In der Definition der totalen Differenzierbarkeit ist der Fehlerterm also kleiner als linear in $\|h\|$.

Wichtige Folgerungen

- (1) Das Differential ist eindeutig bestimmt.
- (2) Total differenzierbar in x impliziert stetig in x .
- (3) Total differenzierbar impliziert partiell differenzierbar.

Satz 4.7 und Korollar 4.8 – Differenzierbarkeit

Für $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt:

- (1) Ist f in x total differenzierbar, dann ist f partiell differenzierbar und

$$Df(x) = J_f(x).$$

- (2) Ist f in einer Umgebung von x partiell differenzierbar und sind die partiellen Ableitungen stetig in x , dann ist f total differenzierbar in x .

Damit gilt die Kette

$$\text{stetig partiell differenzierbar} \Rightarrow \text{total differenzierbar} \Rightarrow \text{partiell differenzierbar}.$$

Die Umkehrungen gelten im Allgemeinen nicht.

Begriff	Bedeutung	Reicht wofür?
Partielle Ableitungen	Achsenrichtungen einzeln	noch keine Stetigkeit garantiert
Stetige partielle Ableitungen	alle Achsenableitungen existieren und sind stetig	totale Differenzierbarkeit
Totale Differenzierbarkeit	lineare Approximation in allen Richtungen	Stetigkeit und Jacobi-Matrix als Differential

Pruefungsscheckliste – Vorlesung 12

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| ☐ | Partielle Ableitung mit Grenzwertdefinition angeben. | → Def. 4.1 |
| ☐ | Partielle Ableitungen als eindimensionale Ableitungen interpretieren. | → Interpretation |
| ☐ | Beispiel fuer partiell differenzierbar, aber nicht stetig erklaren. | → Warnbox/Bsp. |
| ☐ | Satz 4.2 mit MWS-Beweisidee fuer $n = 2$ skizzieren. | → Satz 4.2 |
| ☐ | Hoehere partielle Ableitungen und Reihenfolge der Ableitungen notieren. | → Def. 4.3 |
| ☐ | Satz von Schwarz inklusive Voraussetzung “stetig partiell zweimal” formulieren. | → Satz 4.4 |
| ☐ | Gradient, Hesse-Matrix und Jacobi-Matrix unterscheiden. | → Def. 4.5 |
| ☐ | Totale Differenzierbarkeit als lineare Approximation definieren. | → Def. 4.6 |
| ☐ | Kette: stetig partiell differenzierbar $\Rightarrow$ total differenzierbar $\Rightarrow$ partiell differenzierbar anwenden. | → Satz 4.7/Kor. 4.8 |